

Lineer Cebir I Örnek Vize Soruları

1) $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ olmak üzere aşağıdakileri gösteriniz:

a) $A + A^t$ simetrik bir matristir. (4 P)

b) $A - A^t$ simetrik bir matristir. (4 P)

c) $A = B + C$ olacak şekilde B simetrik ve C ters simetrik matrisleri vardır. (4 P)

2) $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ olsun. $n \in \mathbb{N}$ olmak üzere A^n için $\det(A^n) + \text{tr}((A^n)^t)$ toplamını bulunuz. (12 P)

3) $A, B, C, D \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ ve $A \xrightarrow{R_1+R_2} B$, $D \xrightarrow{\frac{1}{2}R_1} C \xrightarrow{-3R_2+R_3} B$ olsun. Buradan $PA = D$ olacak şekilde tersinir bir P matrisi bulunuz. (12 P)

4) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ matrisinin tersini ek matris yardımı ile elde ediniz. (12 P)

5)
$$\begin{cases} x + y + z - 3t = 9 \\ 2x - y - z - t = 2 \\ x + y - 3z + t = -11 \\ x - 3y + z + t = 5 \end{cases}$$
 lineer denklem sisteminin temel çözümlerini Gauss-Jordan yok etme metodu kullanarak elde ediniz. (12 P)

6) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & -3 \\ 3 & -2 & 5 \end{pmatrix}$ ve $B = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \\ -4 \end{pmatrix}$ olsun. $Ax = B$ sistemini A^{-1} i bulup ters matris yardımıyla çözünüz. (12 P)

$$7) \begin{cases} 3x - 2y + z = 2 \\ x - y + z = 5 \\ -3x + 2y + z = 4 \end{cases}$$

lineer denklem sisteminin çözümlerini
Cramer yöntemi kullanarak elde edi-
niz. **(12 P)**

$$8) \begin{cases} x + 2y - 3z = 1 \\ 2x - 3y + 8z = 3 \\ -x + 5y + kz = 6 \end{cases}$$

lineer denklem sisteminin k nın hangi
değerleri için

a) Çözümü yoktur? **(6 P)**

b) Tek Çözümü vardır? **(6 P)**

c) Sonsuz çözümü vardır? **(6 P)**

Not: Süre 100 dakikadır

Başarılar